

АЛЬДЕГИДТЕР. КЕТОНДАР. КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ

§24. Альдегидтер. Кетондар

Оқу мақсаты: альдегид пен кетондардың құрылымдық формуласын құру, IUPAC номенклатурасы бойынша атау; альдегидтер және кетондарды алу реакцияларын құру.

Цель обучения: составлять структурные формулы альдегидов и кетонов, называть их по IUPAC; составлять уравнения реакций получения альдегидов и кетонов.

Learning objective: to make the structural formulae of aldehydes and ketones, name according to IUPAC; write the reaction equations of aldehydes and ketones preparation.



*Сендер қандай функционалдық топтарды білесіңдер?
Біріншілік және екіншілік спирттерді тотықтырғанда
қандай өнім алуға болады?*

Альдегидтер мен кетондар карбонилді қосылыстарға жатады.

Альдегидтердің молекуласында карбонил тобы бір сутек және бір көмірсутектік орынбасушымен (R), ал кетондарда екі көмірсутектік орынбасушымен (R, R₁) байланысады.

Көмірсутек радикалдарына байланысты альдегидтер мен кетондар алифатты немесе ароматты болады. Кетондар молекуласында радикалдар бірдей немесе әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан кетондарды *симметриялы* және *асимметриялы* емес деп жіктейміз.

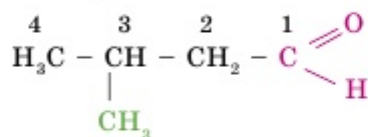
IUPAC номенклатурасы бойынша қаныққан альдегидтердің аталуы сәйкес алканның атауына – *аль* жұрнағы қосылып аталады, мысалы, HCHO – метаналь, CH₃CHO – этаналь. Төмендегі 9-кестеде қаныққан қалыпты құрылысты альдегидтердің гомологтарының аталуы IUPAC және тривиалды номенклатура бойынша берілген.

**9-кесте. Қалыпты құрылысты альдегидтердің
гомологтық қатары**

Құрылымдық формула	IUPAC және тривиалды номенклатура бойынша аталуы
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H} - \text{C} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Метаналь (формальдегид)
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{C} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Этаналь (ацетальдегид)
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Пропаналь (пропион альдегиді)
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Бутаналь (май альдегиді)
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Пентаналь (валериан альдегиді)
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Гексаналь (капрон альдегиді)

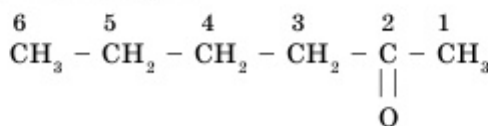
Тармақталған көмірсутек тізбегі бар альдегидтерді атағанда, алдымен негізгі тізбектегі көміртек атомдарын альде-

гидтік топтағы көміртектен бастап нөмірлейміз. Орынбасушылар атауы алфавит бойынша, өздері байланысқан көміртек атомы нөмірі көрсетіліп беріледі.



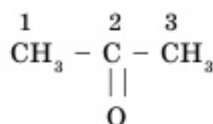
3-метилбутаналь

IUPAC номенклатурасы бойынша кетондардың аталуы $>\text{C}=\text{O}$ тобы бар ең ұзын кетон молекуласы тізбегі сәйкес келетін алкан атауынан шығады да, оған – **он** жұрнағы жалғанады. Тізбектің нөмірленуі карбонил тобы жақын орналасқан жақтан басталады.



гексанон-2

Бутанон мен пропаноннан басқа, кез келген кетон аталуында карбонил тобының орны көрсетіледі, себебі нөмірлеу ережесі оның орнын анықтайтыны белгілі (пропанон тек пропанон-2 ғана бола алады), ол оның құрылымдық формуласынан көрініп тұр:



пропанон-2



Сендер білесіңдер ме?

Неміс ғалымы **Ю. Либих** ұсынған «альдегид» термині қысқаша alcohol dehydrogenatum деп аталып, «сутексіз спирт» деген мағынаны білдіреді.

Альдегидтердің ашылуының парфюмерияда маңызы үлкен болды. Альдегидтер гүлдің және жемістердің хош иісін қалыптастыратын – органикалық заттар. Молекулалық массасы жоғары альдегидтер иісі ұнамды болғандықтан иіс майлар жасауда қолданылады. Қазіргі кезде құрамында қандай да бір альдегидтік қосылысы жоқ хош иісті табу мүмкін емес,

альдегидтер табиғи иіс қалқасына «жасырынып», иіс майдағы гүл, жеміс, цитрус ноталарын алмастырады.

Метаналь қауынның иісін, *адоксаль* теңіз иісі мен жұмыртқа нәруызы иісін, *пираль* меруертгүл иісін береді.

Кетондар ароматты майлардың улы компоненті болып табылады. Оларға жататын *түйон*, ол жусан, түймедақ өсімдіктері құрамында кездеседі. Ал *пулгон* батпақ жалбызы құрамында болады. Дегенмен барлық кетондар қауіпті емес. Улы емес кетондар жасмин мен аскөктің құрамында кездеседі. Кетондар тоқтап қалған шырыштың қозғалуын тездетеді. Тыныс жолдарының ауруларын емдеуде қолданылатын сәлбен, сайсағыз өсімдіктері құрамында болады.

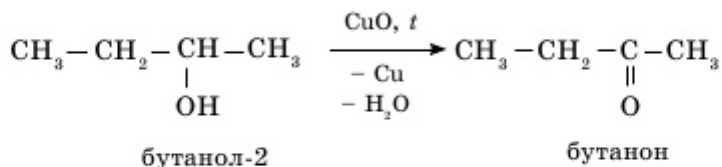
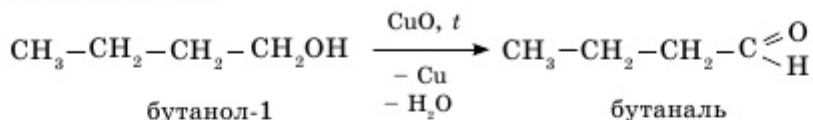
Альдегидтер мен кетондардың физикалық қасиеті мен молекула құрылысында көптеген жалпы ұқсастықтарға ие екені белгілі. Олай болса, олардың алу жолдарында да ұқсастық бар деп болжауға болады.

Альдегидтер мен кетондарды алу әдістері

1. Спирттердің тотығуы

Біріншілік спирттер тотыққанда альдегид, ал екіншілік спирттер тотықса кетондар түзеді.

Ендеше бутанол -1 тотықса бутаналь, бутанол -2 тотықса, бутанон түзіледі.



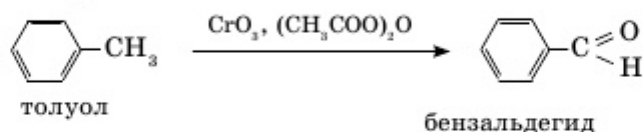
Тотықтырғыш ретінде, әдетте, мыс (II) оксидін CuO , күкірт қышқылы қатысындағы калий дихроматын $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, хром (VI) оксидін CrO_3 қолданады.



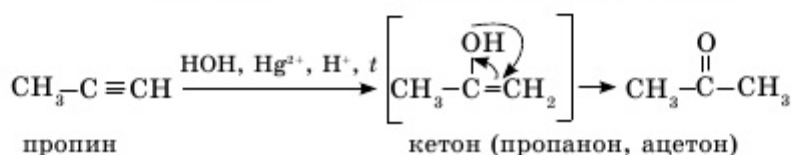
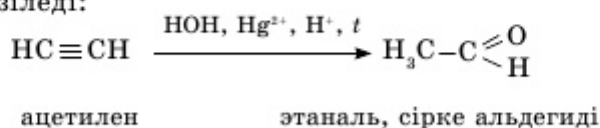
Қалай ойлайсыңдар, тотықтырғыш ретінде күкірт, азот қышқылдарын немесе сутек пероксидін қолдануға бола ма?

2. Толуолдың хром (VI) оксидімен CrO_3 тотығуы.

Ароматты альдегид бензальдегидті – толуолды хромның (VI) оксидімен CrO_3 сірке ангидридi қатысында тотықтыру арқылы алынады:

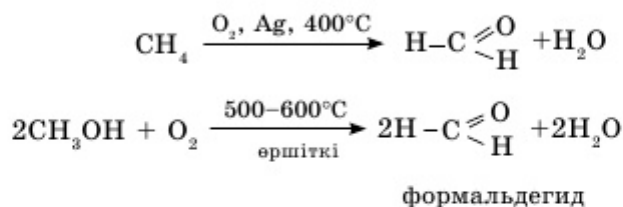


3. Ацетилен мен оның гомологтарының гидратациясы (Кучеров реакциясы). Ацетилен гидратациясы нәтижесінде сірке альдегиді, ацетилен гомологтары гидратацияланғанда кетондар түзіледі:

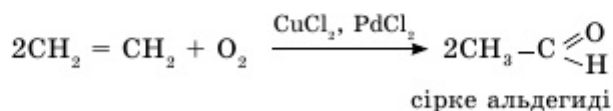


4. Формальдегидті бұрын өндірісте метанды ауа оттегісімен жоғары температурада, металл күміс өршіткісі қатысында тотықтырып алған.

Қазіргі кездегі негізгі алу әдісі метанолды жоғары температурада темір молибденді өршіткі қатысында тотықтыру болып отыр:



5. Сірке альдегидін өндірісте этиленді ауадағы оттеппен мыс пен палладий тұздарының сулы ерітіндісі қатысында тотықтыру арқылы алады:





Тірек түсініктер: карбонилді қосылыстар, альдегидтер, кетондар, формальдегид, ацетальдегид, метаналь, этаналь, пропанон, бутанон, спирттерді, толуолды тотықтыру.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	1. Альдегидтер мен кетондарға анықтама беріңдер. 2. Бір сатымен альдегид алуға болатын заттар формуласын таңдаңдар: C_2H_4 , CH_4 , C_2H_5Cl , C_2H_2 , CH_3OH , C_2H_6 , $C_2H_4Br_2$, $CH_3CH_2CH_2OH$. 3. Альдегидтерді өндірісте алу көздерін атаңдар.
Түсіну	1. Қаныққан алифатты альдегидтердің жалпы формуласын келтіріңдер. Мәтіндегі түсіп қалған сөздерді орнына қойыңдар: 2. Біріншілік спирттерден _____ алады, _____ кетон алынады. 3. Альдегидтер тотықтырушы ретінде қолданылады: _____, _____, _____.
Қолдану	1. Этил және изобутил спирттерінің тотығу өнімдері қандай заттар? 2. Құрамында 10% қоспасы бар, 2,5 моль пропилен қанша ацетон алуға болады? (130,5 г)
Талдау	1. Қаныққан алифатты альдегид құрамындағы көміртектің массалық үлесі 0,5454. Альдегид формуласын анықтап, оның тривиалды атауы мен IUPAC номенклатурасы бойынша аталуын келтіріңдер. (CH_3COH) 2. Келесі өзгерістерді жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін құрастырыңдар: а) этан → этилхлорид → этилен → 1,2-дихлорэтан → ацетилен → этилен; ө) этан → этилхлорид → этанол → этаналь.
Жинақтау	1. Формулалары мынадай екі зат бір-біріне гомолог бола ала ма? а) CH_3CHO мен C_4H_9OH ; ө) CH_3CHO мен C_3H_7CHO ; б) C_2H_5CHO мен C_3H_5CHO , дәлелді жауап беріңдер. 2. Кальций карбидінен алынған ацетиленді гидратациялап 210 г альдегид алды. Егер кальций карбиді құрамында 18% қоспа болса, қанша карбид реакцияға түседі? (250,47 г)

Бағалау	1. Қалыпты құрылымды кетондардың гомологтық қатарын құрыңдар. 2. Жоғарыда ұсынылған әдістердің көбірек тиімдісі қайсысы? Дәлелді жауап беріңдер.
---------	---

§25. Альдегидтер мен кетондарды тәжірибе жүзінде анықтау

Оқыту мақсаттары: альдегидтер және кетондарды тәжірибе жүзінде анықтау; альдегидтер және кетондардың тотығу және тотықсыздану өнімдерін атау.

Цели обучения: экспериментально распознавать альдегиды и кетоны; называть продукты окисления и восстановления альдегидов и кетонов.

Learning objectives: be able to identify of aldehydes and ketones; be able to call products of oxidation and reduction reactions of aldehydes and ketones.



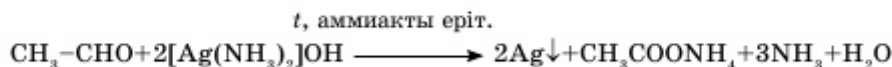
Ертеректе шырша ойыншықтары мен айнаны қалай әзірлеген? Альдегидтер мен кетондарды спирттерден алу реакциясын еске түсіріңдер.

Альдегидтердің химиялық қасиеттері олардың құрамында карбонил тобының болуымен түсіндіріледі.

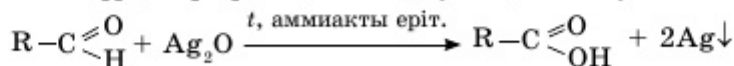
Альдегидтерді анықтау үшін сапалық реакциялар қолданылады.

1. Альдегидтерге сапалық реакция болып «күміс айна» реакциясы есептеледі.

Таза сынауыққа күміс (I) оксидінің аммиакты ерітіндісін құямыз. Ag_2O іс жүзінде суда ерімейді, бірақ аммиакпен суда еритін қосылыс $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$ түзеді. Осы түзілген затқа альдегид ерітіндісін қосып қыздырсақ:



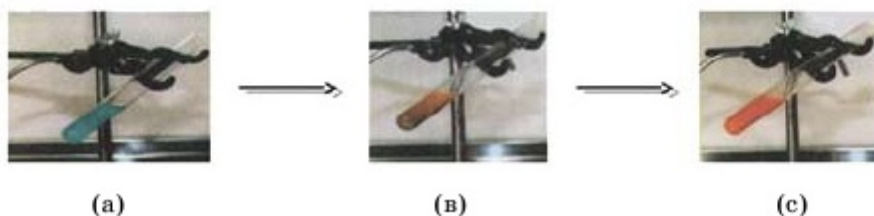
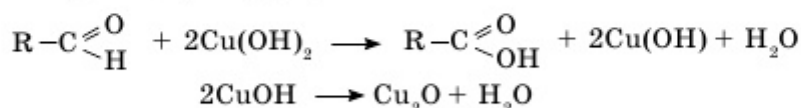
Жалпы түрде бұл реакция теңдеуінің жазылуы:



Тотықсызданған күміс сынауық қабырғасына жылтыр дақ түрінде қонады, яғни қыздырылған сынауықтың ішкі қабырғасы күмістің жұқа қабатымен қапталып, ал альдегид сәйкес қышқылға дейін тотығады.

2. Альдегидтердің мыс (II) гидроксидімен тотығуы.

Егер мыс (II) гидроксидінің көгілдір ерітіндісін альдегид қатысында қыздырсақ алдымен мыс (I) гидроксидінің сары тұнбасы түзіледі, одан ары қыздырса қызыл түсті мыс (I) оксиді түзіледі (29-сурет).



29-сурет. Альдегидтің мыс (II) гидроксидімен тотығуы:

а – $\text{Cu}(\text{OH})_2$ көгілдір тұнба; в – $\text{Cu}(\text{OH})$ сары тұнба;
с – Cu_2O қызыл тұнба.

Ал кетондар мұндай реакцияға түспейді.

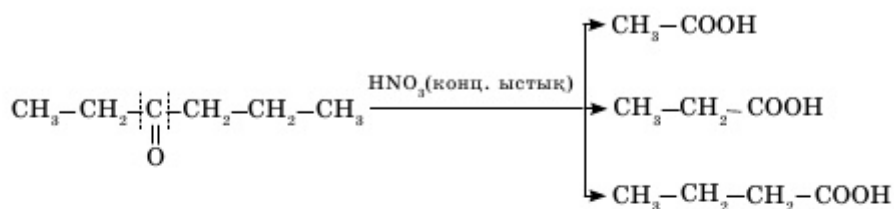
Альдегидтер мен кетондардың тотығу және тотықсыздану реакциялары

Альдегидтерге тотығу және тотықсыздану реакциялары көбірек тән.

I. Тотығу реакциялары

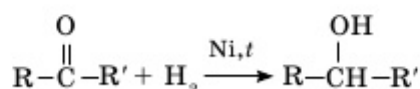
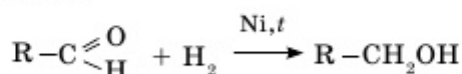
Альдегидтердің тотығу реакциясына жататындар: алдыңғы бөлімде қарастырылған күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен және мыс (II) оксидімен тотығуы.

Кетондар тек қатаң жағдайда ғана карбонил тобына жақын орналасқан көміртек-көміртек байланысын үзу арқылы тотығады (азот және хром қышқылдарымен қосып қыздырғанда).



II. Тотықсыздану реакциясы

1. Сутектің қосылуы (гидрлеу реакциясы) $\text{C}=\text{O}$ қос байланысы арқылы қыздырған кезде (Ni, Pt, Pd) өршіткілері қатысында жүреді:



Альдегидтер тотықсызданғанда *біріншілік спирттер*, кетондар гидрленгенде *екіншілік спирттер* түзіледі.



Сендер білесіңдер ме?

Драцена (Dracaena) өсімдігі формальдегидті залалсыздандырады. Аталған өсімдік лак, желім, ДСП-дан жасалған жиһаз бөлетін аз мөлшердегі формальдегидтің улы буларын жояды.



Тірек түсініктер: сапалық реакциялар, «күміс айна» реакциясы, альдегидтердің мыс (II) гидроксидімен тотығуы, тотығу реакциясы, тотықсыздану реакциясы.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	1. Альдегидтерге тән сапалық реакциялар _____ және _____. 2. Екі әртүрлі сынауықта орналасқан ацетон мен ацетальдегид ерітіндісін қалай айыруға болады?

Түсіну	1. Органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланысты дәлелдейтін химиялық реакция теңдеулерін жазыңдар. 2. Массасы 10,56 г сірке альдегидімен реакцияға түсетін сутектің (қ. ж.) көлемін анықтаңдар. Реакция типі мен өнімін атаңдар. (5,376 л)
Қолдану	1. Этанальдың салқын ерітіндісіне мыс (II) гидроксидін қосқанда қандай өзгеріс байқауға болады? 2. Екі нөмірленген сынауықта сірке альдегиді мен глицериннің ерітіндісі бар. Заттарды анықтау әдісін ұсыныңдар. Аталған үдерістер жүргенде қандай нәтижелерді бақылауға болады? Реакция теңдеуін жазыңдар.
Талдау	1. Этаналь күміс (I) оксидінің аммиақтағы ерітіндісімен әрекеттескенде 5,4 г күміс түзілді. Этанальдің массасын табыңдар. (1,1 г) 2. «Күміс айна» реакциясы барысында 0,18 г альдегидті тотықсыздандырғанда 0,54 г күміс алынды. Бастапқы альдегидтің молекулалық формуласын анықтаңдар. (C_3H_7COH)
Жинақтау	1. Дихлорпропанның қанша мүмкін болатын изомері барын көрсетіңдер. Қай изомер сілтілік гидролиз кезінде «күміс айна» реакциясына түсетін қосылыс береді? 2. Массасы 40,32 г белгісіз алифатты қаныққан альдегидті тотықсыздандырғанда 41,44 г қаныққан бір атомды спирт алынды. Альдегидтің молекулалық формуласын анықтап, тармақталмаған көміртек тізбегінің құрылымдық формуласын құрыңдар. Альдегидтің тривиалды және IUPAC номенклатурасы бойынша аталуын келтіріңдер. (C_3H_7COH)
Бағалау	1. Этилен молекуласындағы қос байланыс пен карбонил тобындағы қос байланыс табиғатын салыстырыңдар. Ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсетіңдер. 2. Үшметилбутанон-2 қосылысының тотығу және тотықсыздану реакция теңдеуін жазыңдар.

§26. Карбон қышқылдары

Оқыту мақсаттары: карбон қышқылдарының физикалық қасиеттері мен алу әдістерін түсіндіру.

Цели обучения: объяснять физические свойства и способы получения карбоновых кислот.

Learning objectives: be able to explain the physical properties and methods of production of carboxylic acids.



Күнделікті тұрмыста қандай органикалық қышқылдар қолданылады?

Карбонилді қосылыстарға альдегидтер мен кетондардан басқа карбон қышқылдары да жатады (4-сызбанұсқа).



4-сызбанұсқа. Карбонилді қосылыстардың жіктелуі

Қаныққан бірінегізді карбон қышқылдары қаныққан көмірсутектердің (алкандардың) туындыларына жатады. Олардың молекуласында бір сутек атомы карбоксил – **COOH** тобына алмасқан.

Физикалық қасиеттері. Бірінегізді карбон қышқылдарының альдегидтерден басты айырмашылығы оларға газ тәрізді күйдегі заттар тән емес (10-кесте).

Бірінегізді қаныққан карбон қышқылдарының төменгі өкілдері (C_1 - C_3) – түссіз, өзіне тән өткір иісі бар заттар.

Сусыз сірке қышқылы бөлме температурасында сұйық зат, 17°C температурада қатып, мұз тәрізді күйге ауысады, оны *мұз тәрізді сірке қышқылы* деп атайды.

10-кесте. Карбон қышқылдарының гомологтық қатары және физикалық қасиеттері

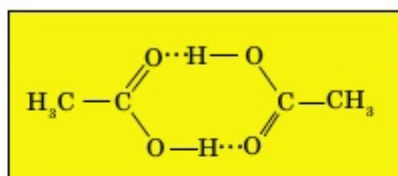
Формула	Атауы	Тығыздығы, г/см ³	Қайнау температурасы, °C
H – COOH	<i>Метан (құмырсқа)</i>	1,220	100,7
CH ₃ – COOH	<i>Этан (сірке)</i>	1,049	118,1
CH ₃ – CH ₂ – COOH	<i>Пропан (пропион)</i>	0,992	141,4
CH ₃ – CH ₂ – CH ₂ – COOH	<i>Бутан (май)</i>	0,964	163,5
CH ₃ – (CH ₂) ₃ – COOH	<i>Пентан (валериан)</i>	0,939	186,4
CH ₃ – (CH ₂) ₄ – COOH	<i>Гексан (капрон)</i>	0,929	205,3
CH ₃ – (CH ₂) ₅ – COOH	<i>Гептан (энант)</i>	0,910	222,0
Жалпы формуласы $R - \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$ немесе R – COOH			

Құрамында 4–9 көміртегі атомы бар қышқылдар – қоймалжың, жағымсыз иісті май тәрізді сұйықтар, ал құрамында тоғыздан артық көміртегі атомы бар жоғары қышқылдар – суда ерімейтін қатты заттар.

Қышқылдар класының төменгі өкілдері суда жақсы ериді. Молекулалық массасының артуына орай қышқылдардың суда ерігіштігі төмендейді.

Карбон қышқылдарының қайнау температурасы көміртегі атом саны өздерімен бірдей альдегидтер мен спирттерге қарағанда жоғары болады. Мысалы, сірке қышқылының қайнау температурасы 118,1°C, ал этил спирті 78,3°C температурада қайнайды.

Мұндай құбылыс біртегізді қаныққан карбон қышқылдарының сұйық күйде циклді димер түзуімен түсіндіріледі. Онда қышқылдың екі молекуласы екі сутектік байланыспен байланысады. Ал осындай байланыстарды үзу үшін зат сұйық күйден газ тәрізді күйге ауысқанда қосымша энергия қажет болады.



Сірке қышқылы молекулалары арасында
сутектік байланыстың түзілуі

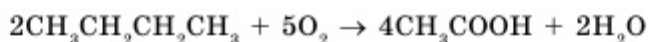
Карбон қышқылдары молекулааралық сутектік байланысты қышқылдың бір молекуласындағы карбонил тобындағы оттектен екінші қышқыл молекуласы гидроксо тобындағы сутек атомы арқылы түзеді.

Мұндағы сутектік байланыс спирттерге қарағанда күштірек. Ол карбонил тобының жоғары полярлылығымен түсіндіріледі.

Метан және этан қышқылдары бу күйінде де димерленіп жүреді.

Карбон қышқылдарын алу әдістері. Қаныққан бірнегізді карбон қышқылдарын өндірістік және зертханалық әдістермен алады.

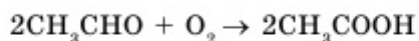
I. Өндірістік әдістер. 1. Сірке қышқылын бутанды марганец пен кобальт тұздары қатысында жартылай тотықтыру арқылы алады:



бүтэн

этан (сірке) кышқылы

2. Сірке қышқылын сірке альдегидін ауадағы оттегімен өршіткі қатысында тотықтырып алуға болады:



сірке альдегіді

сірке қышқылы

Дүниежүзілік техникалық сірке қышқылының өндірісі жылына 4 млн тоннаны құрайды.



Назар аударыңдар!

 Сірке қышқылын алудың тағы бір әдісі шарапты аэробты ашыту. Ашу ауада болатын бактериялар (*Micoderma aceti*) көмегімен өтеді. Осындай әдіспен алынған сірке қышқылы тамақ өнеркәсібінде қолданылады. Шараптан сірке қышқылын алуды адам баласы біздің эрамызға дейін 2 000 жыл бұрын білген екен.

3. Метан қышқылын метанды өршіткі платина немесе палладий қатысында тотықтырып алады:



II. Зертханалық әдістер. 1. Әлсіз қышқылдар өз тұздарынан күштірек қышқылдармен ығыстырылады.

Сірке қышқылы түзілгенін иісі арқылы анықтайды.



Сендер білесіңдер ме?

Құмырсқа қышқылы құмырсқа денесінен бөлінген сұйықтықта, қалақай мен шырша қылқанында болады. Қалақайдың денеге тигенде күйдіруі – бұл құмырсқа қышқылының әсері.

Май (бутан) қышқылы қышқыл татыған майдың құрамында, ал валериан (пентан) қышқылы валериан өсімдігінің тамырында кездеседі.

Бензой қышқылы табиғатта кең тараған. Өртүрлі өсімдік текті шайырлардың, мүкжидек туысты жидектерінде (мүкжидек, қаражидек) кездеседі.

Линол қышқылы $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$ зығыр, қарасора, көкнәр майлары құрамына енеді. Линолен қышқылы $\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{COOH}$ зығыр майында линол қышқылымен бірге кездеседі. Линол және линолен қышқылдары адам мен жануарлар ағзасының қалыпты тіршілігі үшін қажетті заттар.



Тірек түсініктер: сірке қышқылы, пальмитин қышқылы, стеарин қышқылы, циклді димер, бензой қышқылы, май (бутан) қышқылы, валериан (пентан) қышқылы, пальмитин қышқылы, стеарин қышқылы, линол, линолен қышқылы.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	Қышқылдардың формуласын таңдап алыңдар: $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$, CH_3CHO , C_6H_{12} , CH_3OH , CH_3COOH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$, HCOOH . Карбон қышқылдарын тривиалды және IUPAC номенклатурасы бойынша атаңдар.

Түсіну	Құрамындағы көміртектің массалық үлесі 48,65%, сутектікі – 8,11%, оттектікі – 43,24% болса, ал буының ауа бойынша тығыздығы 2,552 болып келетін қосылыстың молекулалық формуласын анықтаңдар. ($C_3H_6O_2$)
Қолдану	Карбон қышқылдарын қолдануға ассоциогамма құрындар.
Талдау	Альдегид пен карбон қышқылының физикалық қасиетін салыстырыңдар.
Жинақтау	Бірінен кейін бірі өтетін екі реакция нәтижесінде этиленнен массасы 520 кг сірке қышқылы алынды. Егер өндіру кезінде екі кезеңде де шығын болмады деп есептесе, қанша көлем (m^3) этилен (қ.ж.) жұмсалған? ($194,13 m^3$)
Бағалау	Оқулықтан тірек түсініктерді тауып, сол бойынша синквейн құрыңдар.

§27. Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері

Оқу мақсаты: карбон қышқылдарының химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру.

Цель обучения: составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства карбоновых кислот.

Learning objectives: be able to write the equations of reactions that characterize the chemical properties of carboxylic acids.

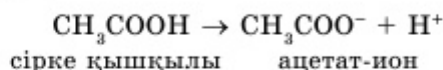


Минералды қышқылдардың химиялық қасиетін еске түсіріңдер.

Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері молекула құрамында карбоксил тобының, яғни бір көміртек атомында бірі-біріне әсер ететін карбонил және гидроксил тобының болуына байланысты.

Қышқылдық қасиеттері. Қаныққан бірнегізді карбон қышқылдарының қасиеті кез келген карбон қышқылы қасиеті тәрізді, карбоксил тобындағы сутек атомының негіздер әсерінен протон түрінде бөлінуіне байланысты болады. Реакция – ОН байланысының өзгеруі арқылы өтеді. Сутек атомының қозғалғыштығы спирттер мен фенолмен

салыстырғанда $O \leftarrow N$ байланысының полярлығына тәуелді. Суда еріген қышқылдар сулы ерітіндіде кері диссоциаланады. Мысалы,

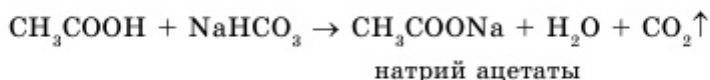
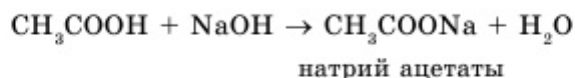
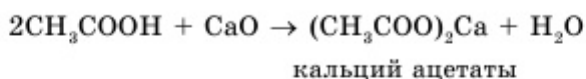
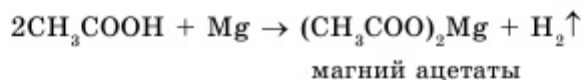


Сутек иондарының болуы индикатор арқылы анықталады. Мысалы, сірке қышқылының сулы ерітіндісінде метилоранж индикаторы мен лакмус түсін өзгертеді. Қызылсары түс пен күлгін түс қызғылт түске ауысады.

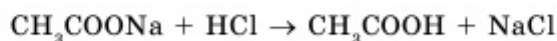
Диссоциациялану дәрежесі бойынша тек метан қышқылы (құмырсқа қышқылы) күші орташа электролитке жатады. Қалған карбон қышқылдары молекулалық массасы өскен сайын диссоциация дәрежесі төмендеп, әлсіз электролиттер қатарына енеді. Карбон қышқылдарының диссоциация дәрежесі күшті бейорганикалық қышқылдармен (күкірт, тұз) салыстырғанда төмен болады.

Тұздардың тұзілуі.

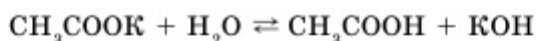
1. Карбон қышқылдарына минералды қышқылдар көрсететін барлық дерлік қасиеттер тән. Олар белсенді металдармен, негіздік оксидтермен, негіздермен және әлсіз қышқылдар тұздарымен әрекеттеседі.



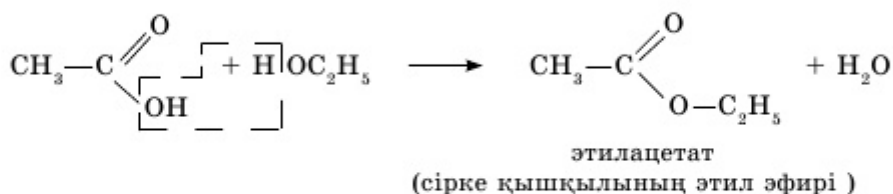
Карбон қышқылдары әлсіз қышқылдар болғандықтан, оларды сәйкес тұздарынан күшті минералды қышқылдар ығыстырып шығарады:



Карбон қышқылдары тұздары сулы ортада гидролизденеді:



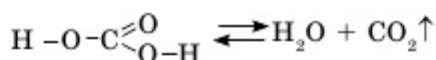
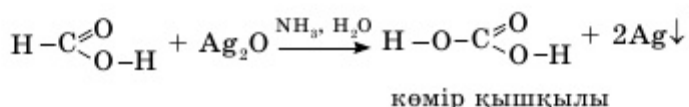
2. Күрделі эфирлердің түзілуі (гидроксид ионының (–OH) спирт қалдығына алмасуы (–OR)).



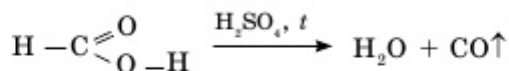
Құмырсқа қышқылы химиялық қасиеті жағынан басқа карбон қышқылдарынан өзгеше.

1) Барлық бірнегізді карбон қышқылдарының ішінде құмырсқа қышқылы *ең күштісі* болып есептеледі.

2) Молекула құрылысына байланысты құмырсқа қышқылы альдегидтер тәрізді, оңай тотығады («күміс айна» реакциясы):



3) Концентрлі күкірт қышқылымен қосып қыздырғанда құмырсқа қышқылы өзінен суды бөліп, көміртек (II) оксидін түзеді:



Осы реакцияны зертханада көміртек (II) оксидін алу үшін қолданады.

Сірке қышқылы құмырсқа қышқылына қарағанда әлдеқайда әлсіз. Метил радикалы CH_3 – (сол сияқты басқа радикалдар) карбоксил тобына әсер етеді. Радикалдың карбоксил тобына әсері карбоксил тобындағы көміртек атомының электрондық тығыздығына байланысты.



Тірек түсініктер: этилацетат, натрий, калий, магний, кальций ацетаттары, күрделі эфирлер.